

Bash & Kali Linux

Obiettivo dell'esercizio

Durante un'attività di penetration test, prima di poter agire su un bersaglio è necessario individuare quali host sono attivi sulla rete. L'obiettivo di questo esercizio è realizzare uno script Bash che automatizzi la scansione di una subnet tramite Nmap, salvando il risultato in un file di report e mostrandolo a schermo.

Creazione della cartella di progetto e dello script

Per mantenere l'esercizio ordinato, è stata creata una cartella dedicata al progetto (network_scan), all'interno della quale è stato creato con nano il file scan.sh e reso eseguibile:

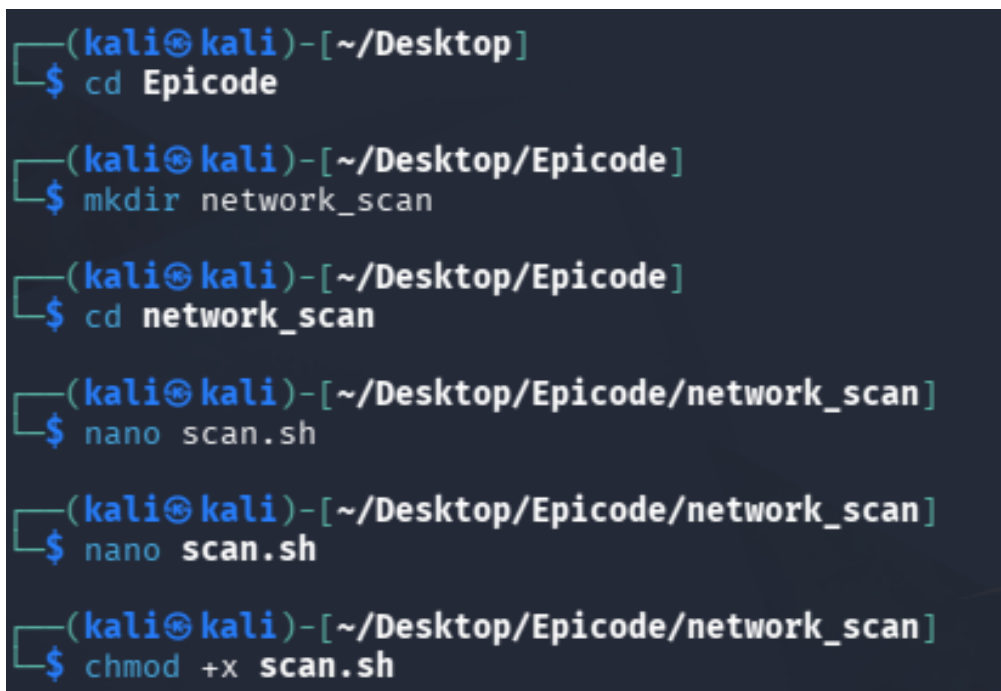
```
$ cd Desktop/Epicode
```

```
$ mkdir network_scan
```

```
$ cd network_scan
```

```
$ nano scan.sh
```

```
$ chmod +x scan.sh
```

A screenshot of a terminal window in Kali Linux. The prompt is (kali@kali)-[~/Desktop]. The user enters the command \$ cd Epicode, and the prompt changes to (kali@kali)-[~/Desktop/Epicode]. Then, the user enters \$ mkdir network_scan, and the prompt changes to (kali@kali)-[~/Desktop/Epicode/network_scan]. Next, the user enters \$ nano scan.sh, and the prompt changes to (kali@kali)-[~/Desktop/Epicode/network_scan]. Finally, the user enters \$ chmod +x scan.sh, and the prompt remains (kali@kali)-[~/Desktop/Epicode/network_scan].

```
(kali@kali)-[~/Desktop]
$ cd Epicode

(kali@kali)-[~/Desktop/Epicode]
$ mkdir network_scan

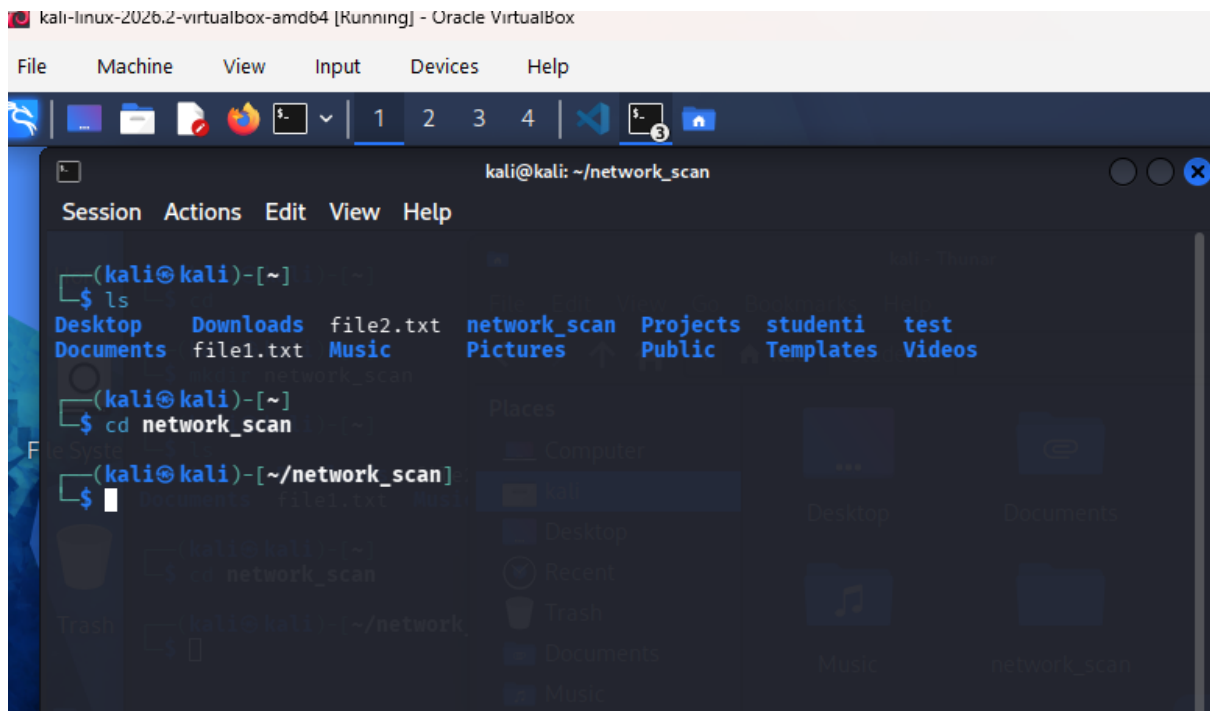
(kali@kali)-[~/Desktop/Epicode]
$ cd network_scan

(kali@kali)-[~/Desktop/Epicode/network_scan]
$ nano scan.sh

(kali@kali)-[~/Desktop/Epicode/network_scan]
$ nano scan.sh

(kali@kali)-[~/Desktop/Epicode/network_scan]
$ chmod +x scan.sh
```

Creazione della cartella network_scan, apertura dello script con nano e assegnazione dei permessi di esecuzione.

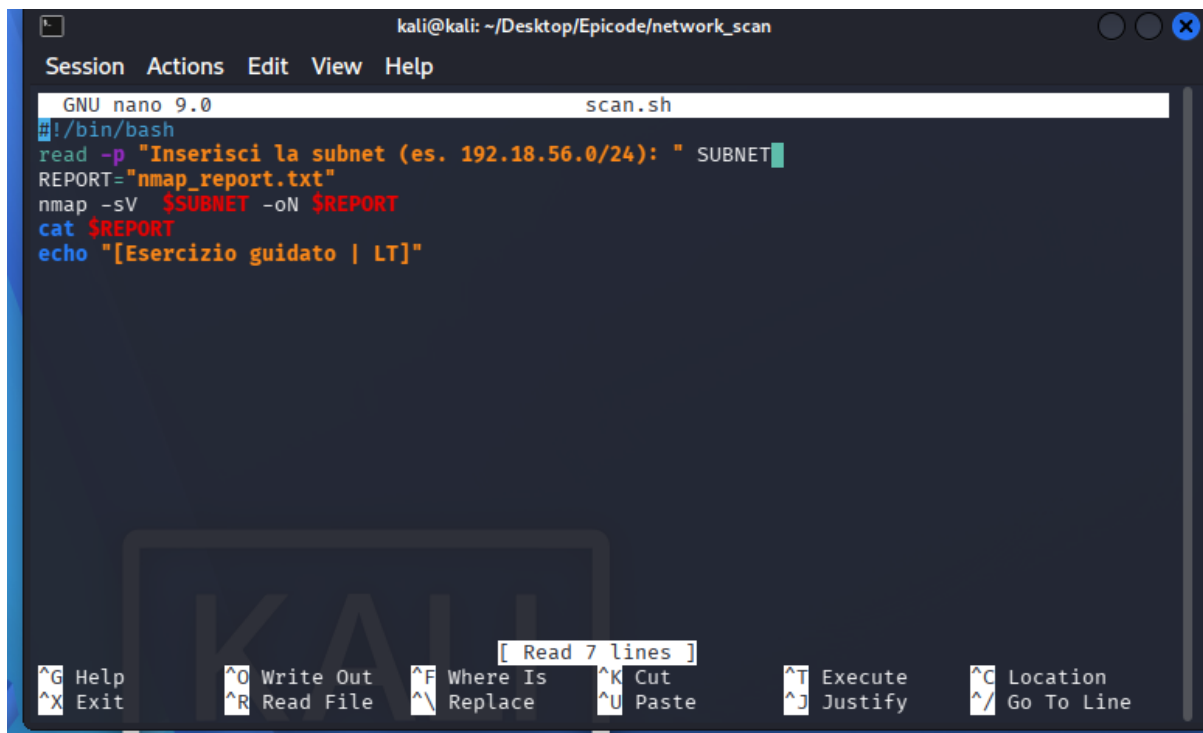


Navigazione nella home directory di Kali e accesso alla cartella di progetto.

Contenuto dello script

Lo script chiede all'utente la subnet da analizzare, esegue la scansione con Nmap e salva l'output in un file di testo:

```
#!/bin/bash
read -p "Inserisci la subnet (es. 192.168.56.0/24): " SUBNET
REPORT="nmap_report.txt"
nmap -sV $SUBNET -oN $REPORT
cat $REPORT
echo "[Esercizio guidato | LT]"
```

A screenshot of a terminal window on a Kali Linux system. The window title is 'kali@kali: ~/Desktop/Epicode/network_scan'. The nano editor is open, showing a file named 'scan.sh'. The script content is as follows:

```
GNU nano 9.0 scan.sh
#!/bin/bash
read -p "Inserisci la subnet (es. 192.18.56.0/24): " SUBNET
REPORT="nmap_report.txt"
nmap -sV $SUBNET -oN $REPORT
cat $REPORT
echo "[Esercizio guidato | LT]"
```

The bottom of the screen shows the nano editor's status bar with various keyboard shortcuts like ^G Help, ^X Exit, ^O Write Out, etc.

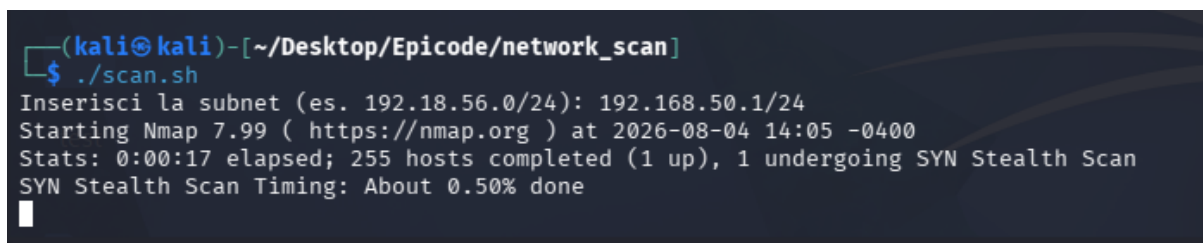
Contenuto dello script scan.sh aperto nell'editor nano.

Esecuzione dello script

Lo script è stato lanciato con `./scan.sh`. All'avvio richiede l'inserimento della subnet da analizzare; in questo caso è stata utilizzata la subnet 192.168.50.1/24, che include la macchina bersaglio Metasploitable.

```
$ ./scan.sh
```

Inserisci la subnet (es. 192.18.56.0/24): 192.168.50.1/24

A screenshot of a terminal window showing the execution of the script. The prompt is '(kali@kali)-[~/Desktop/Epicode/network_scan]'. The user has entered './scan.sh'. The script's output is as follows:

```
(kali@kali)-[~/Desktop/Epicode/network_scan]
$ ./scan.sh
Inserisci la subnet (es. 192.18.56.0/24): 192.168.50.1/24
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-08-04 14:05 -0400
Stats: 0:00:17 elapsed; 255 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 0.50% done
```

Avvio dello script e scansione Nmap in corso sulla subnet indicata.

Al termine della scansione, un controllo del contenuto della cartella conferma la presenza dello script e del report appena generato:

```
(kali@kali)-[~/Desktop/Epicode/network_scan]
$ ls
nmap_report.txt  scan.sh
```

Contenuto della cartella dopo l'esecuzione: scan.sh e nmap_report.txt.

Salvataggio e visualizzazione del report

Nmap ha rilevato l'host attivo 192.168.50.100 (la macchina Metasploitable). Il risultato è stato salvato automaticamente nel file nmap_report.txt e mostrato a schermo dallo script stesso, oltre che richiamabile in un secondo momento con cat o less.

```
# Nmap 7.99 scan initiated Tue Aug  4 14:05:51 2026 as: /usr/lib/nmap/nmap --privileged -sV
-oN nmap_report.txt 192.168.50.1/24
Nmap scan report for 192.168.50.100
Host is up.
All 1000 scanned ports on 192.168.50.100 are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit
/ .
# Nmap done at Tue Aug  4 14:09:28 2026 -- 256 IP addresses (1 host up) scanned in 217.75 s
econds
nmap_report.txt (END)
```

Contenuto del report nmap_report.txt visualizzato con il host attivo individuato e riepilogo della scansione.

```
(kali@kali)-[~/Desktop/Epicode/network_scan]
$ cat nmap_report.txt
# Nmap 7.99 scan initiated Tue Aug  4 14:05:51 2026 as: /usr/lib/nmap/nmap --privileged -sV
-oN nmap_report.txt 192.168.50.1/24
Nmap scan report for 192.168.50.100
Host is up.
All 1000 scanned ports on 192.168.50.100 are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit
/ .
# Nmap done at Tue Aug  4 14:09:28 2026 -- 256 IP addresses (1 host up) scanned in 217.75 s
econds

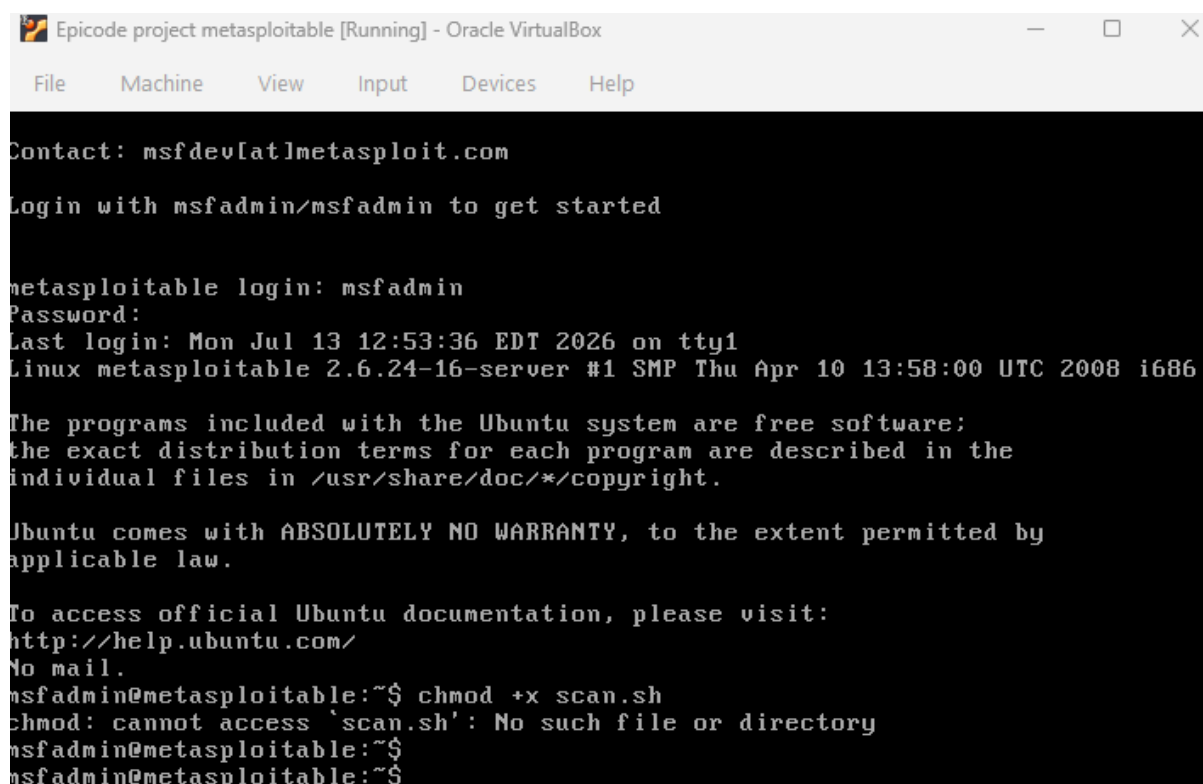
(kali@kali)-[~/Desktop/Epicode/network_scan]
$
```

Report visualizzato a schermo con il comando cat nmap_report.txt.

tentativo sulla macchina bersaglio

È stato inoltre effettuato un tentativo di eseguire chmod + x scan.sh direttamente sulla macchina bersaglio (Metasploitable). Il comando ha

restituito un errore ("No such file or directory"), poiché lo script si trova unicamente sulla macchina attaccante (Kali) e non deve essere eseguito sul bersaglio: quest'ultimo è solo l'host da scansionare.



```
Epicode project metasploitable [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

Contact: msfdev[at]metasploit.com
Login with msfadmin/msfadmin to get started

metasploitable login: msfadmin
Password:
Last login: Mon Jul 13 12:53:36 EDT 2026 on tty1
Linux metasploitable 2.6.24-16-server #1 SMP Thu Apr 10 13:58:00 UTC 2008 i686

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To access official Ubuntu documentation, please visit:
http://help.ubuntu.com/
No mail.
msfadmin@metasploitable:~$ chmod +x scan.sh
chmod: cannot access `scan.sh': No such file or directory
msfadmin@metasploitable:~$
msfadmin@metasploitable:~$
```

Tentativo non necessario di eseguire chmod sulla macchina Metasploitable: lo script non esiste su quella macchina.

Conclusioni

Lo script scan.sh ha automatizzato con successo la fase di host discovery: a partire da una subnet inserita dall'utente, esegue una scansione Nmap con rilevamento delle versioni dei servizi (-sV), salva il report su file di testo e lo mostra a schermo. Salvare il report su file è fondamentale perché il terminale può essere chiuso senza perdere i dati, il report resta disponibile per essere riletto in seguito e può essere allegato a una relazione tecnica, come in questo caso.